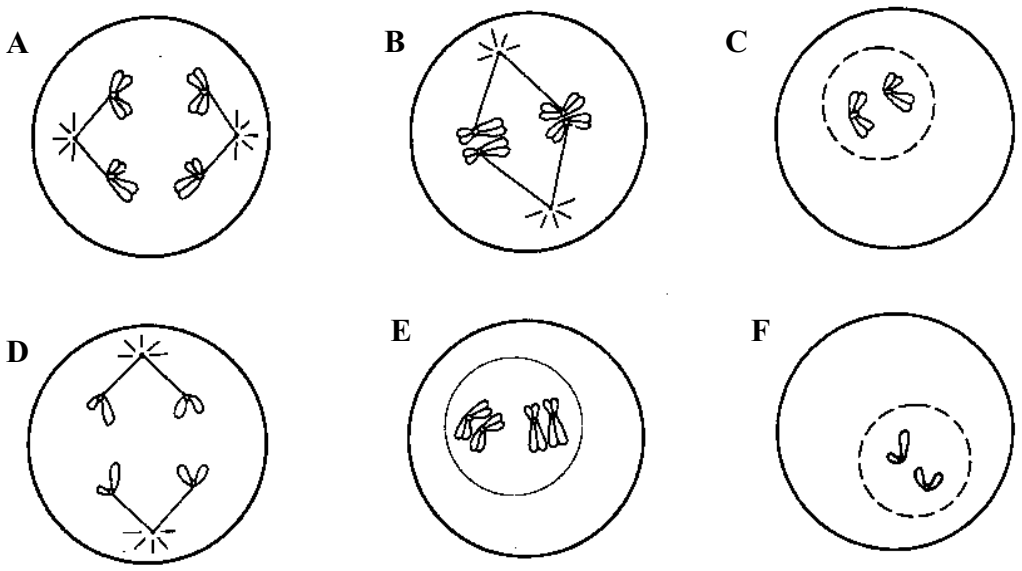
V. Sejtosztódás 12 pont

Az ábrán az egyik sejtosztódási típus néhány állomását figyelheti meg. Az egyes ábrák *nem időrendi sorrendben állnak*. Nem jeleztük azt sem, hogy az osztódás eredményeként hány sejt jött létre (a keletkezett sejtekből mindig csak egyet ábrázoltunk.) Ezek figyelembe vételével tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



1. Melyik sejtosztódási típus fázisait jeleníti meg az ábrasor?

……

2. Tegye időrendi sorrendbe az ábrázolt szakaszok betűjeleit! (2 pont)

→ □ → □ → □ → □ → □ → □

3. Mely sejtek jöhetnek létre az ábrán látható sejtosztódás révén? A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

A. Az emberi hímivarsejtek.
B. Egyes gombák spórái.
C. A zárvatermők petesejtje.
D. Az emberi hámsejtek.
E. A baktériumok.

□□

A rajz sematikus, így például nem ábrázol minden kromoszómát.

4. Hány kromoszóma *hiányzik* az „A” jelű rajzról, ha feltételezzük, hogy egy emberi sejtről van szó?

…… db

5. Melyik állítás igaz az ábrasor „C” jelű szakaszára? (2 pont)

A. Diploid sejtet ábrázol.
B. Ebben a fázisban történhet meg az átkereszteződés.
C. Lehetséges, hogy ekkor a sejtben apai és anyai allélek is megtalálhatók.
D. Lehetséges, hogy a megjelenített kromoszómák csak apai eredetűek.
E. A sejt nyugalmi szakaszban (interfázisban) van.

6. Melyik állítás igaz az ábrasor „D” jelű szakaszára? (2 pont)

A. Az itt látható kromoszómák két kromatidásak.
B. A kromoszómák befűződéseihez húzófonalak kapcsolódnak.
C. A sejtmagot látjuk, benne a 4 kromoszómával.
D. A kromoszómák átkereszteződését ábrázolja.
E. Az ábra a kromatidák szétválását mutatja.

7. Mi lehet az „F” jelű sejt genotípusa, ha az „E” jelűé *DdEe*, és tudjuk, hogy a két gén független? *Csak az összes lehetséges genotípus megadása esetén jár a pont.*

……

8. Mi lehet az „F” jelű sejt genotípusa, ha az „E” jelűé *Aa*? *Csak az összes lehetséges genotípus megadása esetén jár a pont.*

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen
1	2	2	1	2	2	1	1	12